CÁC DỊ TẬT TIẾT NIỆU - SINH DỤC BẨM SINH

Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa

1. ĐẠI CƯƠNG

Dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu- sinh dục chiếm khoảng 1/3 các dị tật bẩm sinh của cơ thể. Dị tật bẩm sinh có thể chỉ xảy ra ở một phần hoặc toàn bộ hệ tiết niệu - sinh dục, cũng có thể kèm theo dị tật các cơ quan khác.

Biểu hiện lâm sàng là các rối loạn chức năng. Dị tật bẩm sinh có thể nhẹ (suốt đời không có biểu hiện lâm sàng), có thể nặng (có nhiều biểu hiện ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ).

Nhiều dị tật có thể chẩn đoán trước sinh nhờ siêu âm thai định kỳ. Từ đó có kế hoạch theo dõi và quản lý bệnh nhân sau đẻ.

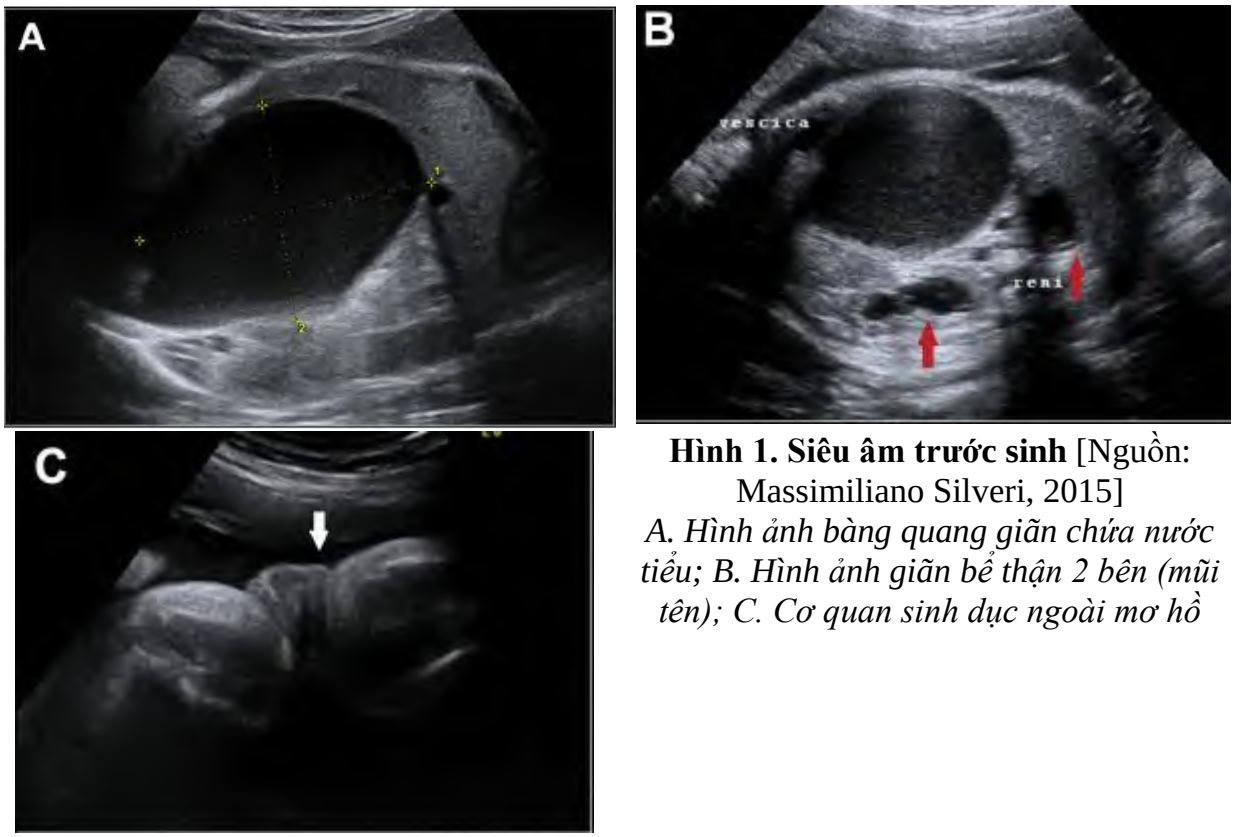
2. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA CÁC DỊ TẬT TIẾT NIỆU - SINH DỤC

2.1. Siêu âm trước sinh phát hiện các dị tật của đường tiết niệu – sinh dục

Siêu âm thai định kỳ giúp phát hiện các dị tật sớm, dặc biệt là dị tật của hệ tiết niệu sinh dục, để có biện pháp quản lý sau sinh. Từ tuần thai 12, thấy được bàng quang trên siêu âm thai. Các khoang bài tiết thận có thể thấy từ tuần 17.

Các dấu hiệu gợi ý bệnh lý hệ tiết niệu trên siêu âm:

- Thiểu ối hoặc cạn ối (do nước ối hình thành chủ yếu từ nước tiểu của thai nhi).
- Đánh giá kích thước thận, độ dày nhu mô (như thận to, không thấy thận, nhu mô mỏng, thận đa nang…).
- Sự giãn của bể thận, niệu quản, hay ứ đọng nước tiểu làm bàng quang giãn to.
- Khảo sát bó mạch thận.
- Trên siêu âm trước sinh nếu đường kính bể thận trên 10mm là nghi ngờ có tắc nghẽn đường bài xuất.
- Đánh giá cơ quan sinh dục ngoài, tìm vị trí tinh hoàn.



Hình 1. Siêu âm trước sinh [Nguồn: Massimiliano Silveri, 2015]
A. Hình ảnh bàng quang giãn chứa nước tiểu; B. Hình ảnh giãn bể thận 2 bên (mũi tên); C. Cơ quan sinh dục ngoài mơ hồ

2.2. Biểu hiện lâm sàng sau sinh dị tật của đường tiết niệu

Bao gồm: các dị tật của thận, dị tật của bể thận – niệu quảng, dị tật của bàng quang, niệu đạo. Dưới đây là các triệu chứng chung, tùy theo loại dị tật và mức độ nặng nhẹ mà có những triệu chứng nổi bật hơn:

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là biểu hiện hay gặp. Viêm thận bể thận cấp (hay nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên) với triệu chứng sốt cao đột ngột, rét run, da xanh tái, môi khô lưỡi bẩn… Cũng có khi trẻ không sốt hoặc sốt nhẹ trong thời gian ngắn. Trong một số trường hợp trẻ sơ sinh biểu hiện lâm sàng là nhiễm khuẩn huyết gram (-) với triệu chứng sốt cao, vàng da, nước tiểu đục, toàn trạng suy sụp nhanh, diễn biến nặng và có thể tử vong.

- Rối loạn tiểu tiện như: đái khó, đái đau, đái máu, bí đái. ở trẻ gái nguyên nhân bí đái hàng đầu là do túi sa niệu quản (TSNQ). Ở trẻ sơ sinh có thể có cầu bàng quang (BQ) do niệu đạo hoặc cổ BQ bị tắc. Có thể gặp tiểu tiện không tự chủ viêm BQ phối hợp hoặc do túi sa niêu quản làm cho cổ BQ bị giãn.

- Đau bụng vùng mạn sườn: Là triệu chứng hay gặp ở trẻ em khi bị thận to ứ nước, nhưng không đặc hiệu, khó biết dấu hiệu này ở trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ

- Khối u ổ bụng do niệu quản (NQ), thận ứ nước: Khối u bụng sờ thấy ở vùng hố thận hoặc có thể chiếm gần hết nửa bụng: u mặt nhẵn, mật độ đều, không đau, kích

thước có thể không đổi, thường nhỏ lại thậm chí có thể không sờ thấy sau khi đã đi tiểu nhiều trong vòng 1 -2 ngày.

Các triệu chứng đau bụng đái máu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu là các biểu hiện hay gặp ở trẻ lớn, trong khi đó u bụng là dấu hiệu hay gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

- Viêm thận kẽ hay suy thận.
- Túi sa niệu quản ra ngoài BQ: ít gặp. Ở trẻ trai TSNQ thường chỉ tới niệu đạo sau nên chỉ gây tắc niệu đạo hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Còn ở trẻ gái, TSNQ có thể sa ra ngoài lỗ niệu đạo thành một nang to hoặc nhỏ, mặt nhẵn, đều, hồng nhạt.

2.3. Biểu hiện lâm sàng của dị tật sinh dục

Với nhiều loại dị tật hình thái bên ngoài, khám lâm sàng cần thận phát hiện được như:

- Bệnh tật vùng bẹn bìu sinh dục, đáy chậu:

- Bệnh lý còn ống phúc tinh mạc (thoát vị bẹn, nang thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn): Khối phồng bẹn bìu 1 hoặc 2 bên.
- Tinh hoàn ẩn: Bìu 1 bên hoặc cả 2 xẹp, không sờ thấy tinh hoàn, có thể sờ ở ống bẹn.
- Dị tật lỗ tiểu lệch thấp: Lỗ đái không nằm ở đỉnh qui đầu, nằm ở phía dưới, bao qui đầu không tròn như là da thừa mặt lưng dương vật, thường kèm cong lún dương vật, bìu chẽ đôi.
- Lỗ tiểu lệch cao: Lỗ đái nằm ở lưng dương vật, thường kèm lún dương vật.
- Trẻ nữ hay gặp màng trinh không thủng, teo âm đạo, dính môi bé.
- Hội chứng tăng sản tuyến thượng thận.

- Dị tật khuyết thành bụng như thoát vị trong day rốn, khe hở thành bụng, bàng quang lộ ngoài.

- Các dị tật cơ quan vận động như dính ngón, thừa ngón, khoèo chân…

- Các loại khối U: u quái vùng cùng cụt, các khối u bạch huyết, u máu…

2.4. Cận lâm sàng

Tùy trường hợp biểu hiện sau sinh, chúng ta chỉ định các thăm dò cận lâm sàng thích hợp.

2.4.1. Xét nghiệm máu và nước tiểu

a. Xét nghiệm máu ngoại vi:

– Số lượng hồng cầu: đánh giá tình trạng thiếu máu do đái máu.

– Số lượng bạch cầu: bạch cầu tăng, đặc biệt là tăng bạch cầu trung tính.

b. Xét nghiệm sinh hoá máu:

– Urê máu, creatinin máu, kali máu để đánh giá tình trạng chức năng thận.

– Điện giải đồ đánh giá tình trạng rối loạn nước và điện giải.

– Định lượng hormon sinh dục - tuyến thượng thận.

c. Xét nghiệm nước tiểu:

– Xét nghiệm tế bào: có hồng cầu biểu hiện tình trạng đái máu, có bạch cầu biểu hiện tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu.

– Nuôi cấy vi khuẩn: xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu, làm kháng sinh đồ.

2.4.2. Chẩn đoán hình ảnh

a. Siêu âm: Thời gian làm siêu âm kiểm tra lại sau sinh là từ ngày thứ 2, thứ 3 sau sinh. Nếu thận bên đối diện bình thường thì thường siêu âm kiểm tra lại sau 10-12 ngày. Nếu chỉ có 1 thận hay ứ nước cả 2 thận thì siêu âm kiểm tra lại sau 48 giờ. Siêu âm nên được chỉ định rộng rãi cho các bệnh nhân có nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc rối loạn tiểu tiện hay đã có kết quả dị tật ở siêu âm trước sinh. Siêu âm thận, NQ, BQ đủ để chẩn đoán xác định bệnh.

Hình ảnh quan sát trên siêu âm: mức độ giãn của NQ, đài bể thận, độ dày của nhu mô thận; hình ảnh thận-NQ đôi, nang có ranh giới trong lòng bàng quang tiếp nối với một NQ giãn (túi sa); cho phép xác định và phân biệt NQ phình to với hẹp chỗ nối bể thận-NQ, biết được tính chất ứ nước của thận (trong hay đục mủ).

Siêu âm phân loại được mức độ ứ nước thận:

- Độ I: Bể thận giãn nhẹ, đài thận không giãn, phân biệt vỏ và tủy thận rõ, nhu mô thận còn dày.
- Độ II: Độ dầy nhu mô thận hẹp lại, bể đài thận giãn rộng rõ rệt.

- Độ III: Bể đài thận giãn lớn, nhu mô thận mỏng, không phân biệt gianh giới vỏ và tủy.

Phân loại thận ứ nước theo Hiệp hội thai nhi (SFU) chia 5 độ:

Phân độ	Đài thận	Đường kính bể thận
Độ I	Sinh lý	<10mm
Độ II	Bình thường	10-15mm
Độ III	Có dấu hiệu giãn	>15 mm
Độ IV	Giãn vừa	>15mm
Độ V	Giãn nặng, nhu mô mỏng	>15mm

Phân loại theo Lebowitz R:

+ Thận ứ nước nhẹ: Giãn bể thận, đường kính bể thận trước sau < 12mm, các đài thận không giãn.

+ Thận ứ nước vừa: Giãn bể thận, đường kính bể thận trước sau 12 – 20mm, các đài thận giãn.

+ Thận ứ nước nặng: Giãn bể thận, đường kính bể thận trước sau > 20mm, đài thận giãn to.

b. Chụp X_quang hệ tiết niệu không chuẩn bị: Nên thụt đại tràng trước khi chụp và cần chụp phim thẳng và nghiêng. Các hình ảnh có thể thấy:

- Bóng thận: Bình thường hoặc bị biến dạng, bóng thận to, không thấy bóng thận.
- Bóng cơ thắt lưng chậu.
- Hình cản quang của sỏi ở thận hoặc ở đường bài tiết.
- Các bất thường về xương.

c. Các phương pháp chụp đường tiết niệu với thuốc cản quang

❖ *Chụp niệu đồ tĩnh mạch (chụp UIV – Intravenous Urography):* hay dùng. Đánh giá chức năng thận, hình ảnh nhu mô, bể thận, niệu quản, chỗ tắc nghẽn.

Hiện nay là phương pháp thăm dò chẩn đoán phổ biến trong dị tật đường tiết niệu nhằm đánh giá chức năng thận, mức độ ứ nước và vị trí chỗ hẹp ở khúc nối bể tnận niệu quản hay bàng quang niệu quản

Phân loại thận ứ nước theo Valeyer J và Cendron J chia làm 4 độ:

- Độ I: Giãn khu trú BT, bờ dưới cong lồi hình thấu kính. Đài thận bình thường. Nhìn thấy một phần niệu quản phía trên.
- Độ II: Giãn đài và bể thận, thời gian ngấm thuốc trong giới hạn bình thường, chậm đào thải thuốc. Không thấy hình niệu quản



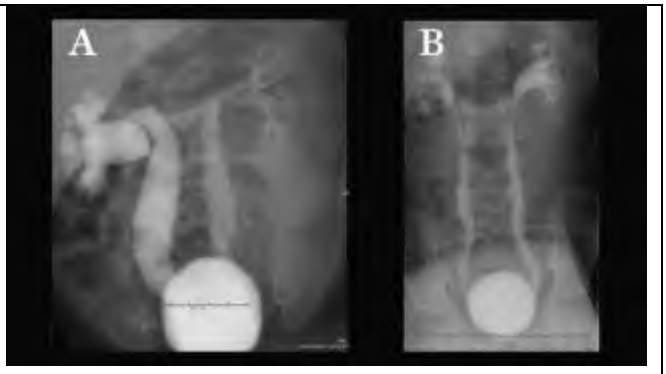
Hình 2. Hình ảnh UIV với nhu mô thận phải mỏng [Nguồn: Trần Ngọc Bích, 2013]

- Độ III: Đài, bể thận giãn to, ngấm thuốc mờ. Rất chậm đào thải thuốc
- Độ IV: Thận không ngấm thuốc

❖ *Chụp bể thận - niệu quản ngược dòng (UPR – Retrograde Urography):* Cần soi bàng quang đặt ống vào niệu quản. Chỉ định cho các bệnh nhân dị ứng khi chụp UIV hay Urê máu cao không chụp được. Đánh giá chỗ hẹp niệu quản, bể thận.

❖ *Chụp bàng quang - niệu đạo ngược dòng (UCR - Retrograde Cystography):* đánh giá bàng quang, niệu đạo. Chỉ định tìm túi thừa bàng quang, niệu đạo, hẹp niệu đạo, chấn thương bàng quang, túi sa niệu quản.

❖ *Chụp bàng quang niệu đạo lúc rặn tiểu (VCUG – Voiding cysto-urethrography):* nhằm đánh giá cổ bàng quang, niệu đạo lúc rặn tiểu, chẩn đoán đánh giá mức độ trào ngược bàng quang – niệu đạo



Hình 3. Hình trào ngược bàng quang – niệu quản trên VCUG [Nguồn: Dana A. Weiss, 2017]

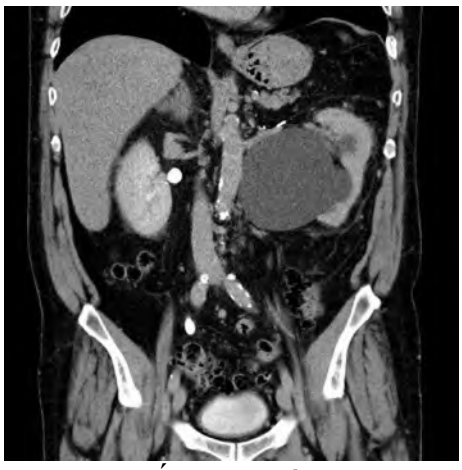
❖ *Chụp xuôi dòng* (qua dẫn lưu bể thận, qua dẫn lưu BQ qua da).

d. Chụp cắt lớp vi tính (Computed tomography - CT)

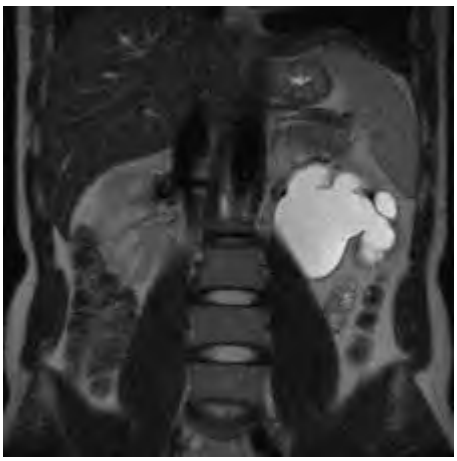
Đánh giá chính xác hình dạng thận, các bất thường về nhu mô, mức độ giãn của đài bể thận, chức năng bài tiết của thận, độ dày nhu mô thận, vị trí đoạn niệu quản hẹp và giãn, động tĩnh mạch thận, các nguyên nhân tắc nghẽn, các tạng khác.

e. Chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging – MRI)

Rất có giá trị về hình ảnh như trong cắt lớp vi tính, đặc biệt chỉ định cho những trường hợp suy thận, tiền sử dị ứng thuốc cản quang. Đánh giá khảo sát được cả bạch mạch. MRI đánh giá các tạng ở tiểu khung tốt hơn CT.



Cắt lớp vi tính



Chụp cộng hưởng từ

Hình 3. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ bệnh nhân hội chứng nối BT-NQ [Nguồn: Tác giả]

f. Chụp xạ hình thận

Được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá chức năng thận giúp cho việc quyết định bảo tồn hay cắt bỏ thận mất chức năng. Chỉ định khi bệnh nhân chụp UIV và cắt lớp vi tính không đánh giá được chức năng của thận hoặc ở thận bị ứ nước do bít tắc lâu ngày.

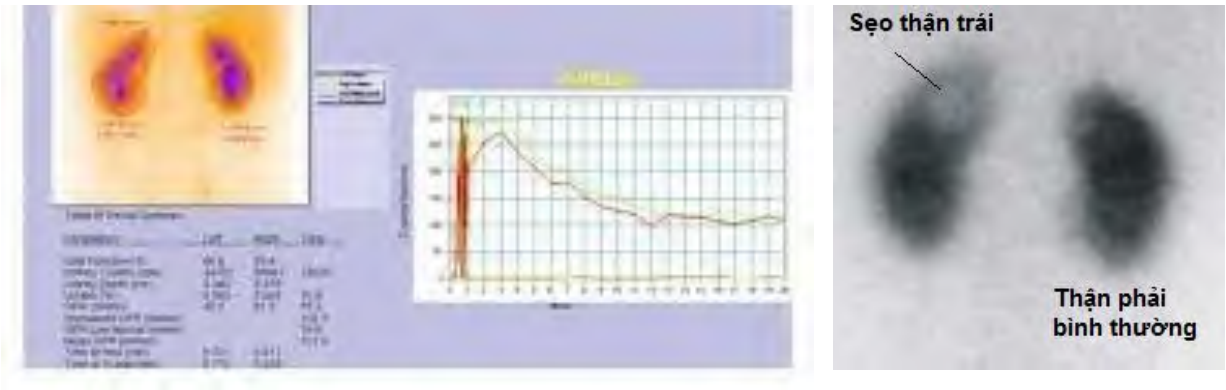
Đánh giá được chức năng thận từng bên.

Chụp xạ hình thận có giá trị trong trường hợp khó khăn khi quyết định điều trị bảo tồn hay cắt thận. Theo Mouriquand P. (1998):

- Nếu chức năng < 10% có chỉ định cắt thận
- Chức năng từ 10% - 15%, nếu chỉ định bảo tồn thận thì không loại trừ khả năng phải cắt thận về sau.

- Chức năng thận > 15%, chỉ định điều trị bảo tồn thận

Xác định có tắc nghẽn, vị trí, mức độ tắc nghẽn và chức năng thận còn lại, từ đó quyết định can thiệp phẫu thuật thích hợp.



Hình 5. Hình ảnh xạ hình thận [nguồn: tác giả]

g. Soi bàng quang

Có giá trị trong chẩn đoán bệnh lý niệu đạo, bàng quang như túi sa niệu quản (TSNQ), hình ảnh điển hình của túi sa là hình ảnh nang nằm ở vùng tam giác đáy BQ, thành mỏng, màu sáng đục. Niêm mạc trên TSNQ có thể bị viêm nhiễm. Khi lỗ TSNQ quá nhỏ, nang này thường xuyên căng to.

2.4.3. Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể

Khi khám sàng lọc các phụ nữ mang thai: các thai phụ được làm các test sàng lọc (test bộ đôi hay bộ ba) và siêu âm thai. Nếu có dấu hiệu bất thường thì được chỉ định chọc ối làm xét nghiệm nhiễm sắc thể để tìm xem có bất thường nhiễm sắc thể không.

Với những trẻ không có xét nghiệm nhiễm sắc thể trước sinh mà khi khám lâm sàng thấy có dấu hiệu bất thường như bất thường ở bộ phận sinh dục, mơ hồ giới tính ...thì cần chỉ định làm xét nghiệm nhiễm sắc thể .

3. MỘT SỐ DỊ TẬT SINH DỤC TIẾT NIỆU

3.1. Dị tật bẩm sinh tại thận

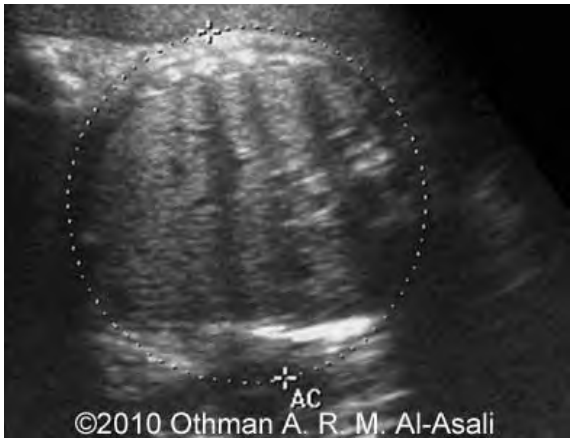
3.1.1. Dị tật về mạch máu của thận

+ Về số lượng và vị trí của động mạch thận: Bình thường mỗi thận có 1 động mạch tới cấp máu, nhưng cũng có trường hợp có 2-3 động mạch tới cấp máu. Động mạch thận có nguyên uỷ từ động mạch chủ, nhưng cũng có trường hợp lại xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên, động mạch chậu.
+ Về hình thái của động mạch: Có thể gặp các trường hợp dị tật phồng động mạch, phồng tĩnh mạch, hẹp động mạch, thông động-tĩnh mạch.
+ Biểu hiện lâm sàng: Đôi khi là đau, đái máu.

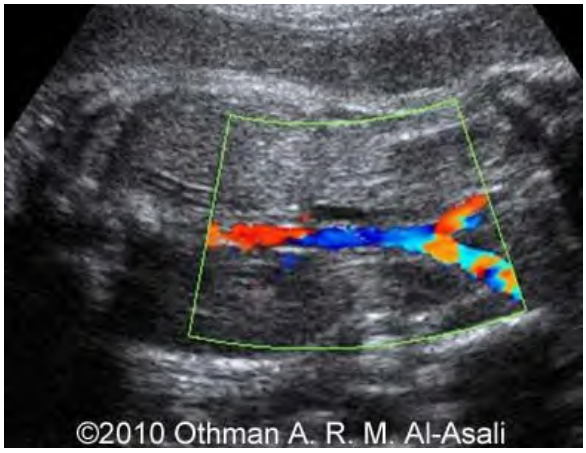
3.1.2. Dị tật về số lượng thận

❖ **Thận không hình thành (Aplasie):** Còn gọi là không có thận, hay sản thận.

- Nếu dị tật ở một bên thì thận bên đối diện tăng thể tích để bù trừ hoặc bình thường.
- Nếu dị tật cả hai bên thường chết trong bụng mẹ → Phát hiện trên siêu âm trước sinh:
  - ✓ Thiểu ối nặng.
  - ✓ Không thấy hai thận.
  - ✓ Dấu hiệu tuyến thượng thận nằm dài trên cơ thắt lưng ("lying down adrenal sign").
  - ✓ Doppler: không thấy động mạch thận hai bên.
  - ✓ Không thấy bàng quang (siêu âm lại sau > 1 giờ).



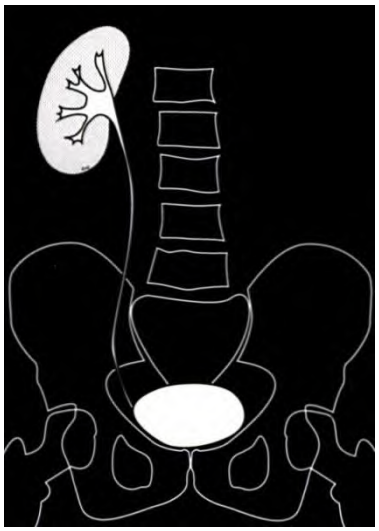
Cắt ngang: cạn ối, không thấy 2 thận

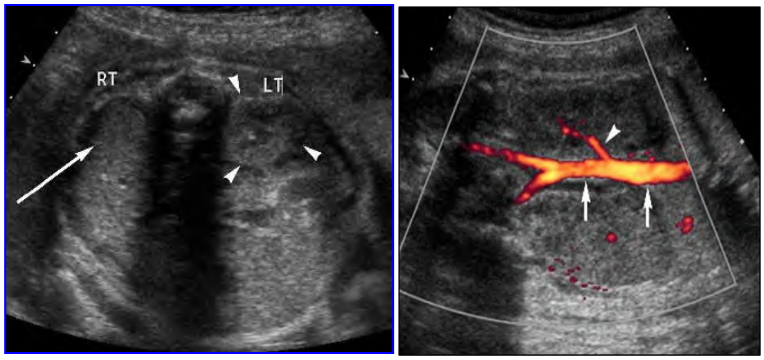


Cắt dọc: không thấy thận, thấy động tĩnh mạch chủ nhưng không thấy mạch thận

Hình 6: Siêu âm trước sinh bệnh nhân không có 2 thận [Nguồn: Othman, 2010]

- Dị tật này kèm theo có niệu quản và nửa bàng quang bên không có thận. Có thể kèm theo dị tật của tinh hoàn, tử cung... Chẩn đoán bằng siêu âm, chụp động mạch, xạ hình thận.

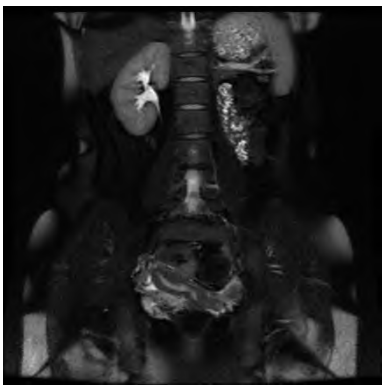




Siêu âm: thấy một thận. Doppler thấy 1 ĐM thận, Bàng quang, ối bình thường, Thận còn lại to bù trừ.

Hình 7: Thận không hình thành 1 bên

[Nguồn: Jennifer S, 2011]



MRI: Không có thận bên trái

- **Thận giảm sản (Rein hypoplasique), loạn sản thận:**
  - Kích thước thận nhỏ hơn bình thường, trọng lượng nhỏ hơn 1/3 so với thận bình thường. Cấu trúc vi thể bình thường, không có dấu hiệu rối loạn chức năng thận, không mang tính chất bệnh lý nào. Dị tật này có thể một bên hoặc cả hai bên. Mức độ suy thận phụ thuộc vào khối lượng và chức năng nhu mô.
  - Thận giảm sản khác với thận teo thứ phát (do thiếu máu thận, viêm thận – bể thận, xơ hóa thận) ở chỗ: Thận giảm sinh thì mạch máu cuống thận và nhu mô thận đều có kích thước nhỏ. Thận teo thì lúc đẻ hoàn toàn bình thường, về sau do quá trình bệnh lý thận teo lại, mạch máu cuống thận bình thường, nhưng mạch máu ở nhu mô teo lại.
  - Loạn sản thận 1 bên có thể không biểu hiện suy giảm chức năng thận nhưng có thể biểu hiện tăng huyết áp. Khi cắt thận loạn sản thì khỏi tăng huyết áp.
- **Thận sinh đôi:**

- Dị tật này hay gặp hơn cả. Giữa thận trên và thận dưới có một rãnh ngăn cách. Thận trên thường nhỏ hơn thận dưới.

- Thận sinh đôi có hai dạng:

- Thận sinh đôi hoàn toàn có đặc điểm là hai hệ mạch cho hai thận, có hai bể thận và hai niệu quản.
- Thận sinh đôi không hoàn toàn có đặc điểm là không có hai bể thận riêng biệt.

- Chẩn đoán lâm sàng: thường có biểu hiện nhiễm trùng tiết niệu, dựa siêu âm, chụp UIV, CT scanner, MRI, xạ hình thận.

- Chỉ can thiệp khi có kiểu hiện bệnh lý như: ứ nước 1 thận, túi sa niệu quản, viêm bể thận, sỏi thận.



Bên trái: thận niệu quản đôi trái hoàn toàn.

Bên phải: thận niệu quản 3 không hoàn toàn



1. thận trên ứ nước mất chức năng;

2. Bể thận dưới biến dạng (hoa rủ);

3. Túi sa niệu quản trong lòng bàng quang

Hình 8. Thận đôi trên UIV

[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Thận phụ:**

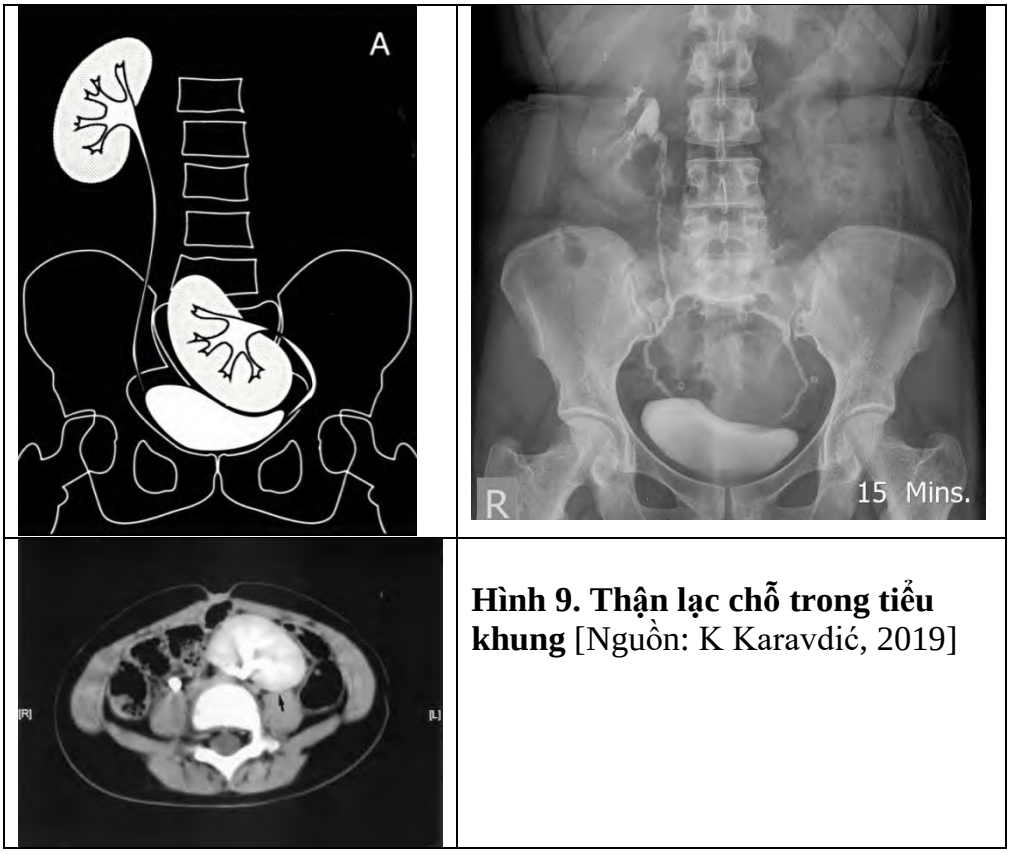
- Còn gọi là thận thứ ba. Dị dạng này hiếm gặp. Vị trí của thận thứ ba thường nằm thấp, có kích thước nhỏ, có mạch máu riêng biệt, niệu quản thường đổ lạc.
- Biểu hiện lâm sàng: đau, sờ thấy khối, nhiễm khuẩn tiết niệu do tình trạng ứ nước thận, viêm thận, sỏi thận, có u ở thận. Nếu có thường chỉ định cắt thận.

- Phát hiện bằng siêu âm, xạ hình, chụp cắt lớp vi tính.

3.1.3. Dị tật về vị trí của thận

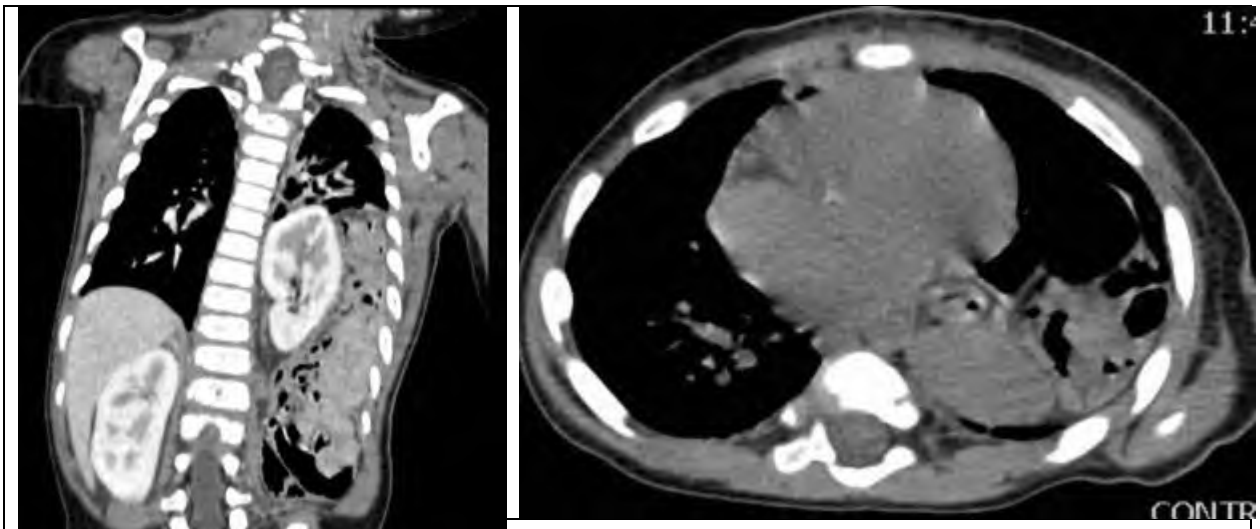
Bình thường thận nằm ở sau phúc mạc, hai bên cột sống, ngang với đốt sống thắt lưng I - III. Dị tật về vị trí có thể gặp ở những vị trí sau:

- **Thận nằm vùng chậu:** Thận nằm trước trực tràng, sau bàng quang (ở nam giới), hoặc trước trực tràng, sau tử cung (ở nữ giới). Biểu hiện lâm sàng: đau, rối loạn chức năng (tiểu rắt, táo bón), khám hạ vị kết hợp thăm trực tràng thấy khối chắc.



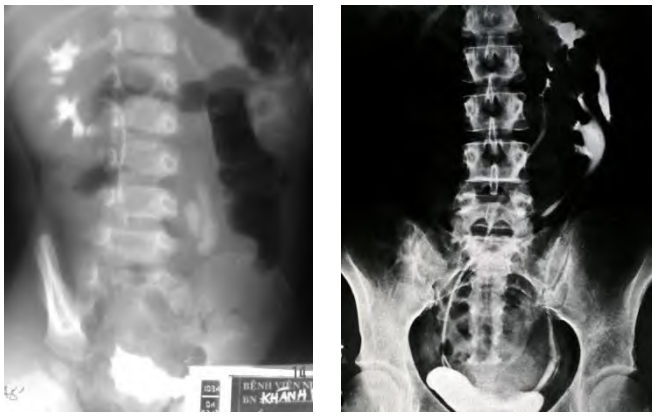
Hình 9. Thận lạc chỗ trong tiểu khung [Nguồn: K Karavdić, 2019]

- **Thận nằm vùng gai chậu:** Vị trí nay hay gặp. Nếu cả hai thận cùng nằm vị trí này thì thường dính vào nhau. Biểu hiện lâm sàng: đau bụng do chèn ép các tạng, chèn ép đám rối thần kinh, sờ thấy khối u dễ nhầm với u cơ quan khác.
- **Thận nằm vùng thắt lưng:** Trường hợp này cần phân biệt với thận sa.
- **Thận nằm trong lồng ngực:** Vị trí này hiếm gặp, có thể kèm theo thoát vị cơ hoành. Lọa này thường phát hiện tình cờ, dễ nhầm với 1 khối u lồng ngực.



Hình 10. Thận trái nằm trong ngực kết hợp thoát vị hoành. [Nguồn: K Karavdić, 2019]

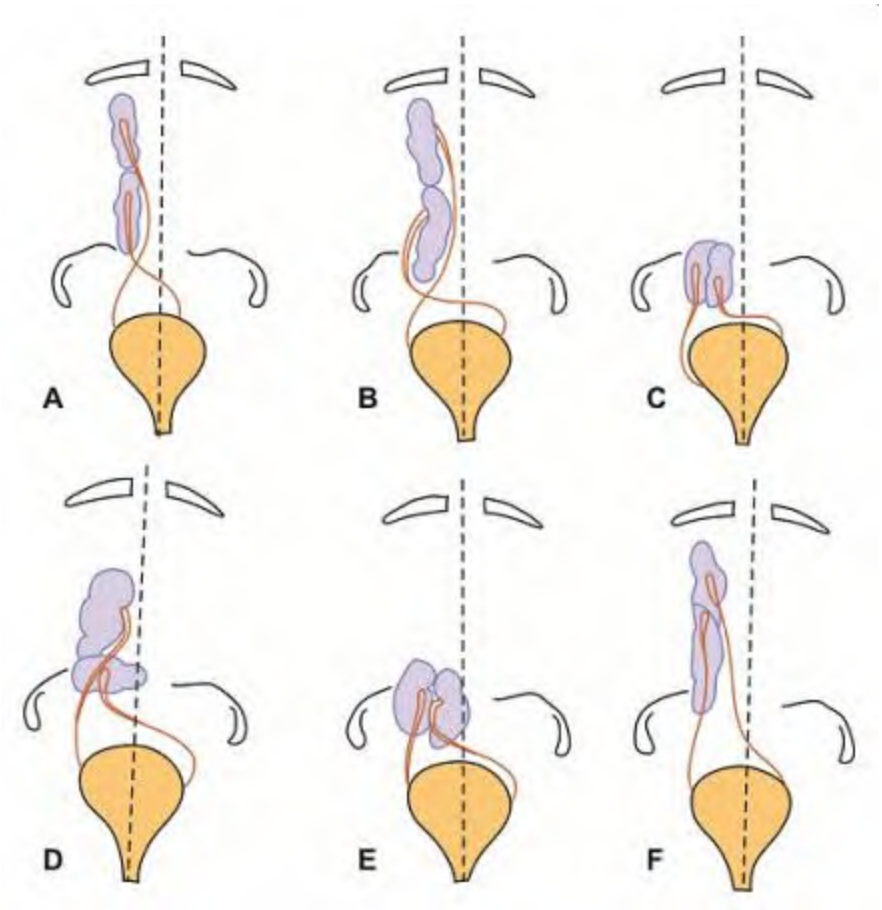
- **Thận nằm bên đối diện:** Vị trí này hiếm gặp, có khi hai thận dính vào nhau. Chỉ định mổ khi có biểu hiện bệnh lý tại thận di cư như sỏi thận, ứ nước thận, u thận.



Hình 11. Thận lạc chỗ qua cột sống

[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

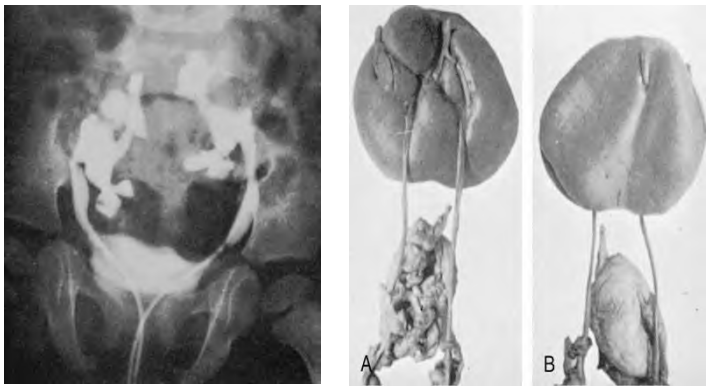
3.1.4. Dị tật về mối quan hệ giữa các thận



Hình 12: Mối quan hệ giữa các thận [Nguồn: Ramesh Babu, 2015]

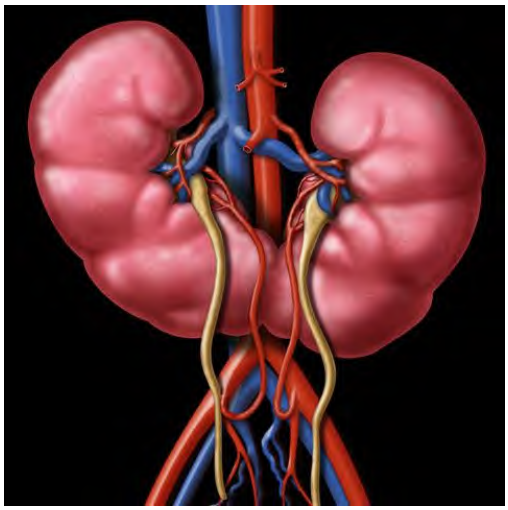
A,F. Dính kiểu chữ I; B. Dính kiểu chữ S; C,E. Dính kiểu bánh đa; D. Dính liểu chữ L

- **Thận dính kiểu bánh đa:** Thường gặp trong trường hợp thận lạc chỗ nằm ở vùng chậu. Thận xoay dở dang nên bể thận và niệu quản nằm phía trước, cuống mạch chi phối cho thận nằm phía sau, hai thận dính với nhau ở cực thận hoặc phần giữa thận.

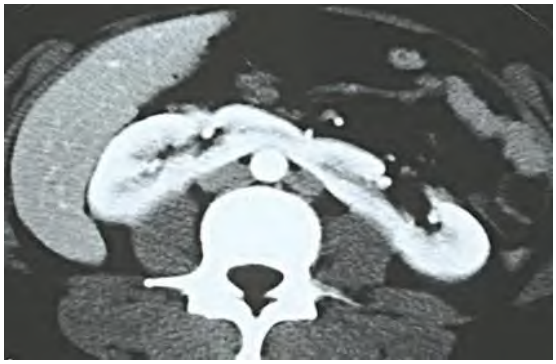


Hình 13: Thận dính kiểu bánh đa
[Nguồn: Ramesh Babu, 2015]

- **Thận dính kiểu chữ S, L, I:** Cực của thận này dính vào cực dưới của thận kia.
- **Thận dính hình móng ngựa:** Dị dạng này thường gặp ở nam giới, khoảng một cực với nhau, thường là cực dưới. Lâm sàng: thường không biểu hiện, đôi khi đau bụng nhẹ, hoặc chèn ép tĩnh mạch chủ gây ứ trệ máu chi dưới. Mổ các trường hợp thận mọng ngựa cần hết sức chú ý vì đặc biệt mạch máu nuôi thận thường không có trật tự nào.







Hình 14: Thận móng ngựa [Nguồn: David A. Hatch, 1996]

UIV: Trục thận hướng vào trong (không ra ngoài như bình thường).

CT scanner: Trên mặt cắt ngang thấy được cực dưới hai thận dính vào nhau, vắt qua cột sống

3.1.5. Dị dạng cấu trúc của thận

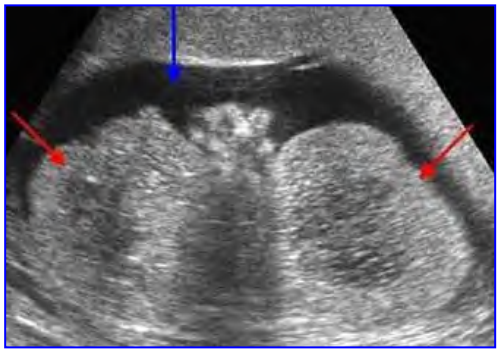
- **Thận đa nang:** - Là loại dị dạng nặng, gặp cả hai thận. Nếu thận đa nang kèm theo loạn sản phần lớn cầu thận thường chết thai hoặc vào những ngày đầu sau đẻ. Nhu mô thận có nhiều nang nước to nhỏ khác nhau. Dị dạng này thường kèm theo dị dạng gan lách đa nang, buồng trứng đa nang, phồng động mạch não.

- SA trước sinh: Hai thận kích thước lớn, tăng âm dày, dịch tự do ổ bụng, thiểu ối.

- Lâm sàng: Tùy vào loại thận đa nang, tổn thương 1 bên hay cả 2 bên mà có biểu hiện lâm sàng khác nhau. Thường đau âm ỉ vùng lưng, mệt mỏi do suy thận mạn, tăng huyết áp, đái máu tùy giai đoạn còn bù hay không.

- X_quang: Đài bể thận kéo dài "đài bể thận chân nhện". Siêu âm, CT hoặc xạ hình thận là những phương pháp chẩn đoán hiệu quả.





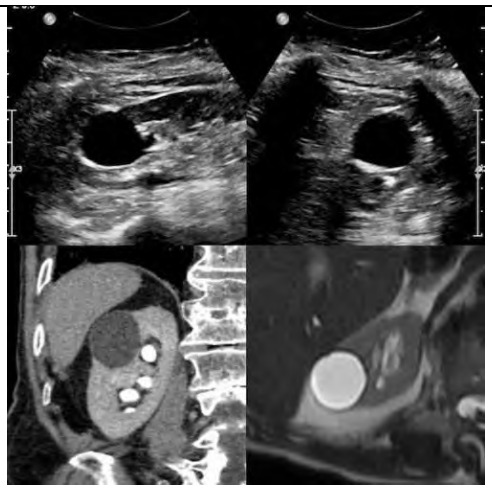
SA trước sinh : 2 thận to dày, dịch ổ bụng, thiểu ối



Thận đa nang còn chức năng trên UIV

Hình 15. Thận đa nang [Nguồn Internet]

- **Thận nhiều nang:** Nhu mô thận có nhiều nang nước như chùm nho, giống thận đa nang. Dị dạng này chỉ gặp ở một thận.
- **Thận có u nang đơn độc:** dị dạng này ít gặp biến chứng. Thường gặp nang đơn độc một bên, nang có thể gặp bất kỳ vị trí nào của bề mặt thận. Chẩn đoán bằng siêu âm, CT hoặc xạ hình thận.



Hình 16: Nang thận đơn độc [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

Nang thận trên siêu âm, CT scanner và MRI

- **Thận có nang bì (Kyste dermoide):** dị dạng này hiếm gặp. Trong nang có thể gặp mỡ, xương, tóc...
- **Thận bọt (Sponge kidney hay Cacchi-Ricci disease):** Có nhiều nang nhỏ ở cột tháp của thận, cả hai thận đều bị, thường gặp ở nam giới, diễn biến thầm lặng không có dấu hiệu suy thận. Biểu hiện lâm sàng thường là đái máu, đau thắt lưng, đái ra mủ, có thể tiến triển u thận.



Chụp UIV: Nhu mô thận nhìn như "bàn chải"

Hình 17. Thận bọt (Sponge kidney hay Cacchi-Ricci disease)
[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

3.2. Dị tật bẩm sinh của bể thận và niệu quản

- **Không hình thành bể thận và niệu quản:** Dị tật này thường đi đôi với dị tật không thành hình của thận.

❖ **Bể thận và niệu quản đôi:** Dị tật này thường đi đôi với dị tật thận sinh. Niệu quản đôi đổ vào bàng quang theo quy luật Weigert Meyer (niệu quản phía dưới đổ vào phía trên bàng quang, niệu quản phía trên đổ vào phía dưới và thường là lạc chỗ).

- Thận đôi không hoàn toàn: dễ chẩn đoán do thường cả 2 cực không ứ nước và chức năng bài tiết bình thường.
- Thận đôi hoàn toàn: Cực trên ứ nước mất chức năng bài tiết, bóng thận lớn, biến dạng nhóm đài bể thận dưới, túi sa niệu quản.

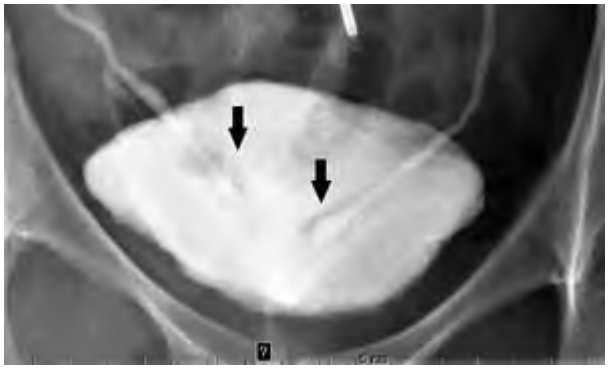


Hình 18. Thận niệu quản dôi không hoàn toàn

[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Túi sa niệu quản:** Thường là thoát vị toàn bộ các lớp của thành niệu quản đoạn thành bàng quang. Dị tật này có thể một bên hoặc cả hai bên. Hay gặp trên thận đôi.



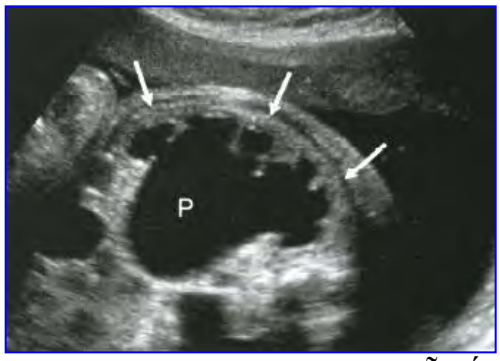


Hình 19. Túi sa niệu quản [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Hẹp đoạn nối bể thận niệu quản:** Dị tật này có thể do nguyên nhân từ ngoài đè vào, cũng có khi do nguyên nhân tại thành niệu quản.

- Lâm sàng: Bệnh nhân biểu hiện nhiễm trùng tiết niệu, có thể sờ khối ở hố thận, nhiều trường hợp không biểu hiện chỉ tình cờ phát hiện. Siêu âm trước sinh ngày càng phát hiện chính xác bệnh sớm.

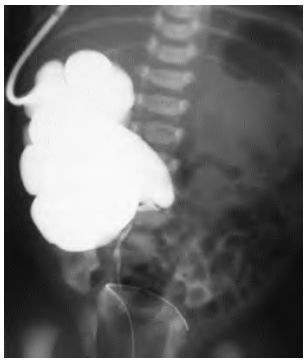
- Chẩn đoán dựa trên siêu âm, UIV, CT hoặc xạ hình thận.



Siêu âm trước sinh của hẹp chỗ nối bể thận – niệu quản



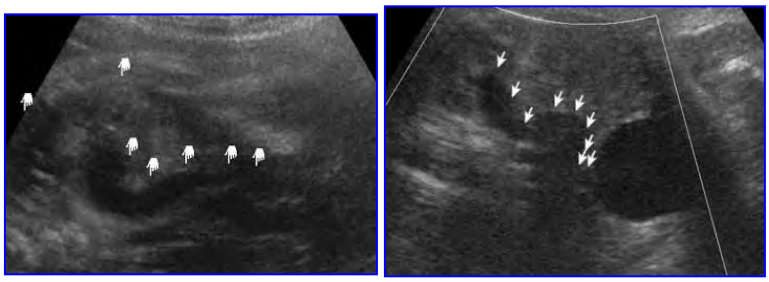
UIV: ứ nước thận



Chụp thận xuôi dòng

Hình 20. Ứ nước thận do hẹp chỗ nối bể thận – niệu quản [Nguồn: Tác giả]

❖ **Hẹp chỗ đổ niệu quản – bàng quang:** Thường do loạn sản thần kinh cơ của niệu quản, có thể gặp một bên hoặc cả hai bên, niệu quản mất tính chất co bóp để tống nước tiểu xuống bàng quang. Diễn biến dẫn tới giãn niệu quản cả đoạn trên và đoạn dưới, niệu quản bị dãn to kéo dài (gọi là giãn to niệu quản - Megaureter).



A



B

Hình 21. Megaureter [Nguồn: Tác giả]

A. Siêu âm niệu quản giãn to; B. UIV niệu quản giãn ngoằn nghèo

❖ **Niệu quản đổ lạc chỗ**: Dị tật này thường gặp ở nữ, thường đi đôi với dị tật bể thận và niệu quản đôi. Lỗ niệu quản có thể đổ vào niệu đạo tiền liệt, âm đạo, trực tràng, túi tinh...

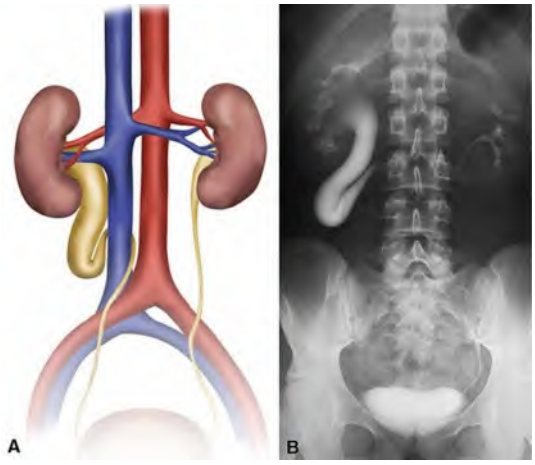
Lâm sàng: Trẻ đái rỉ, nhiễm trùng tiết niệu. Chẩn đoán xác định bằng UIV, CT có dựng hình.



Hình 22. Niệu quản đổ lạc chỗ vào âm đạo [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ:** Đây là dị tật bẩm sinh của hệ tĩnh mạch, niệu quản bị ép giữa cơ đáy chậu và tĩnh mạch chủ.

Lâm sàng biểu hiện đau thắt lưng. Chụp UIV thấy dấu hiệu lưỡi câu "fish hook", CT, MRI chẩn đoán.



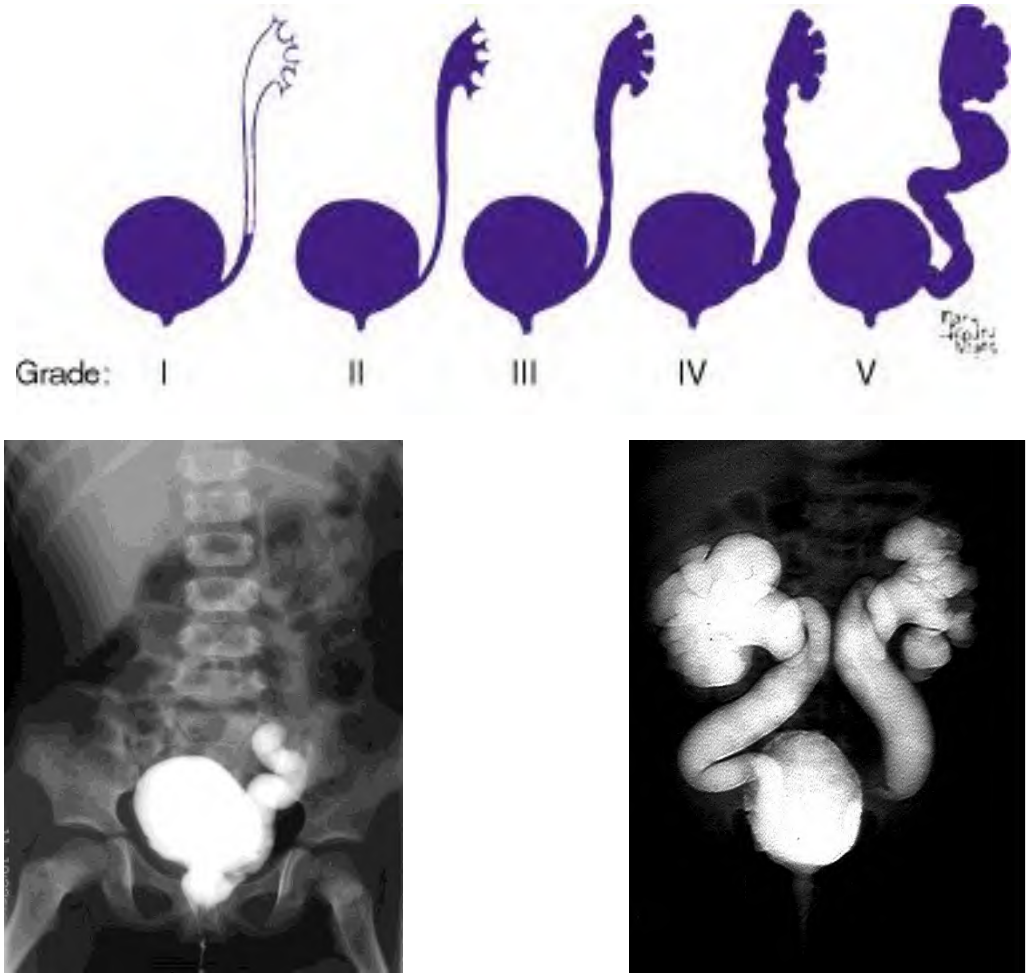
Hình 23: Niệu quản sau tĩnh mạch chủ [Nguồn: Cane F. Hoffman, 2018]

B. Dấu hiệu lưỡi câu "Fish hook" trên UIV

❖ **Trào ngược bàng quang – niệu quản**: Do bất thường giải phẫu (niệu quản nội thành ngắn, bình thường 15-18mm, nếu <10mm có nguy cơ trào ngược, do NQ cắm lạc chỗ hay bất thường cơ cổ bang quang). Phân độ:

- Độ I: trào ngược đến niệu quản đoạn dưới mào chậu.
- Độ II: trào ngược đến niệu quản & đài bể thận, không giãn; góc đài thận bình thường.

- Độ III: trào ngược đến niệu quản & đài bể thận, giãn vừa phải đài bể thận, niệu quản; góc đài thận hơi tù.
- Độ IV: giãn lớn niệu quản, mất hoàn toàn góc nhọn đài bể thận, nhưng còn dấu vết nhú thận.
- Độ V: niệu quản giãn khổng lồ, ngoằn ngoèo, giãn toàn bộ đài bể thận, mất nhú thận.

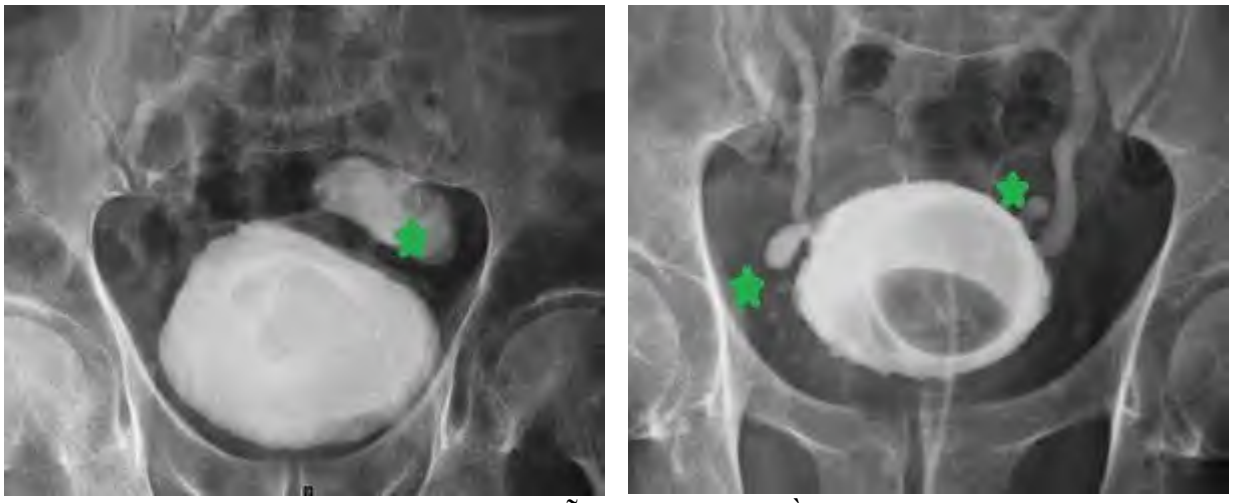


Độ I **Độ V**

Hình 24. Trào ngược bàng quang – niệu quản

3.3. Dị tật của bàng quang

- **Túi thừa của bàng quang**: Túi thừa thông với bàng quang qua cổ túi thừa. Cổ này nằm sát bên lỗ niệu quản. Có trường hợp lỗ niệu quản đổ vào túi thừa.



Hình 25. Túi thừa bàng quang (chỗ ngôi sao)[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

- **Bàng quang kép:** Dị tật này có thể kèm theo có một hoặc hai niệu đạo.
- **Bàng quang lộ ngoài (Extrophievesicale):** là 1 dị tật nặng, khiếm khuyết thành bụng dưới rốn, vì thiểu sản của cơ thành bụng đặc biệt là cơ thẳng to. Niêm mạc bàng quang lộ hẳn ra ngoài. Dị tật này gặp ở nam nhiều hơn nữ. Dị tật này thường kèm theo dị tật lỗ tiểu lệch cao, không có niệu đạo, nhiều trường hợp tinh hoàn cả hai bên không xuống bìu, khớp mu roãng rộng, sa niêm mạc trực tràng, thoát vị rốn, thoát vị bẹn.



Hình 26: Bàng quang lộ ngoài [Nguồn : tác giả]

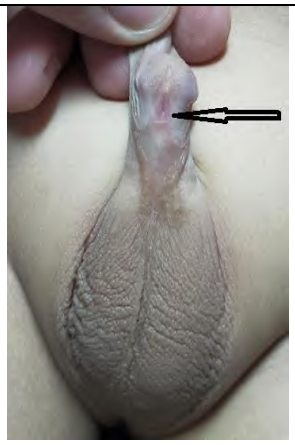
3.4. Dị tật của niệu đạo

3.4..1. Lỗ tiểu thấp (Hypospadias):

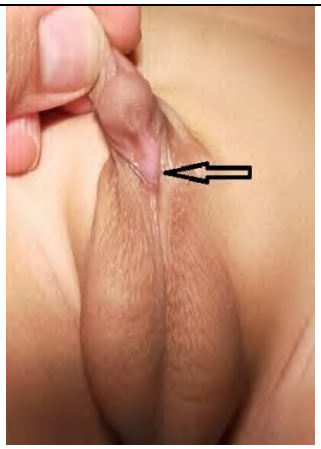
Lỗ tiểu thấp là một dị tật tiết niệu bẩm sinh mà lỗ tiểu đổ ra bất thường ở mặt dưới của quy đầu, của dương vật, bìu hoặc tầng sinh môn và thường kèm theo biến dạng của dương vật như cong, xoay trục hay lún gục vào bìu. Đây là một trong những dị tật tiết niệu hay gặp ở trẻ em với tỷ lệ 1/300 ở trẻ trai, và có xu hướng tăng lên.

Dị tật này có thể kèm theo dị tật tinh hoàn không xuống bìu, thận lạc chỗ, niệu quản đôi, niệu quản phình to... Vị trí của lỗ đái thấp được phân loại như sau:

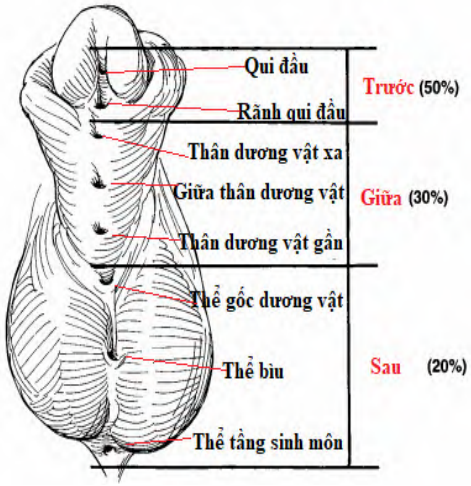
+ Lỗ tiểu thấp thể trước: Chiếm khoảng 70%, lỗ đái ở quy đầu, rãnh dương vật, đoạn trước của dương vật.
+ Lỗ tiểu thấp thể giữa: chiếm khoảng 10%, lỗ đái ở giữa thân dương vật.
+ Lỗ tiểu thấp thể sau: chiếm khoảng 20%, lỗ đái ở đoạn sau của thân dương vật, gốc bìu, tầng sinh môn.



Thể trước



Thể giữa





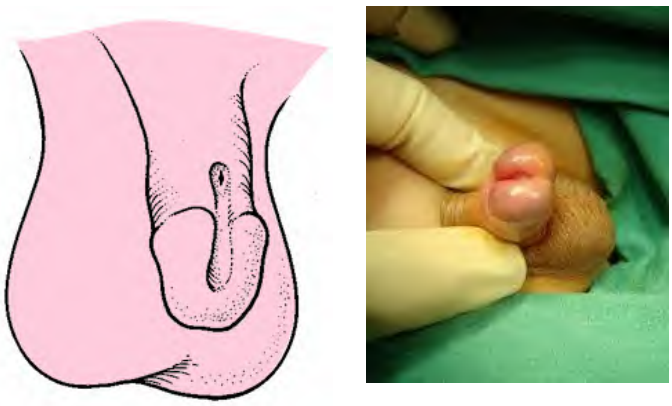
Thể sau

Hình 27. Lỗ tiểu thấp

[Nguồn: Tác giả]

3.4.2. Lỗ tiểu lệch cao (Epispadias):

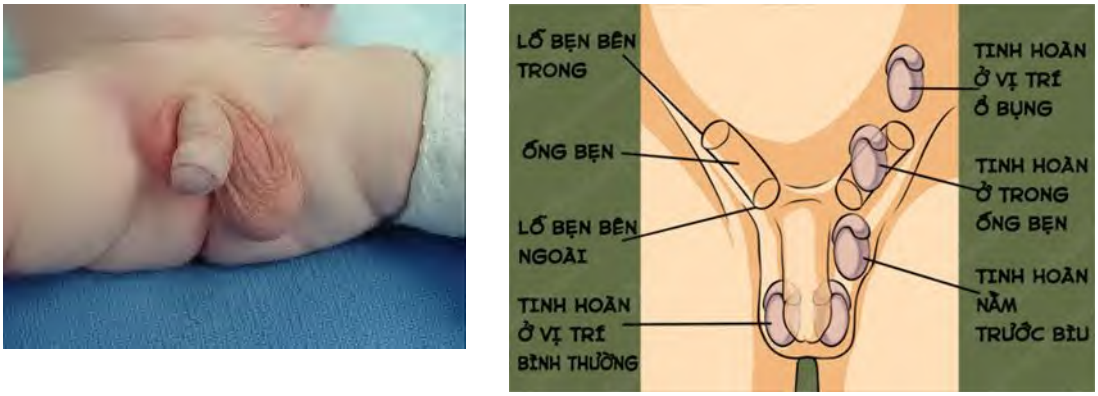
Dị tật này hiếm gặp hơn dị tật lỗ đái thấp. Do bất sản thành trên của niệu đạo, gặp ở nam nhiều hơn nữ. Thường kèm dị tật lún dương vật, thậm trí nặng hơn là bàng quang lộ ngoài. Bao qui đầu có thể vẫn che kín qui đầu.



Hình 28. Lỗ tiểu lệch cao (Epispadias)
[Nguồn: Tác giả]

3.5. Dị tật của tinh hoàn và thừng tinh

- **Tinh hoàn ẩn hay tinh hoàn không xuống bìu (Cryptorchidie hay Testicule non desendu):** Thời kỳ bào thai tinh hoàn di chuyển từ ổ bụng qua ống bẹn xuống bìu. Tinh hoàn ẩn là tinh hoàn không ở trong bìu, nó dừng lại ở vị trí nào đó của con đường di chuyển như trong thời kỳ bào thai.
  - Khám lâm sàng: Bên bìu ẩn tinh hoàn xẹp, có thể sờ thấy tinh hoàn ở ống bẹn hoặc không.
  - Tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở tinh hoàn ẩn cao hơn rất nhiều so với tinh hoàn ở trong bìu. Tinh hoàn ở càng cao thì tỷ lệ ung thư hoá càng cao.



Hình 29. Tinh hoàn ẩn [Nguồn: Tác giả]

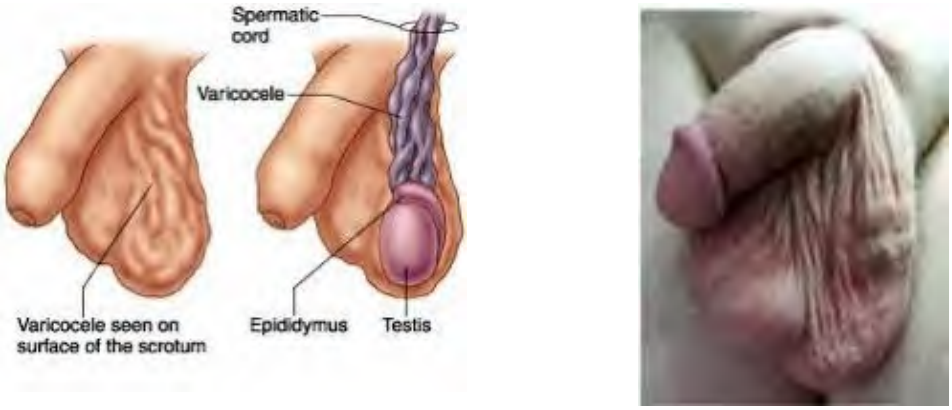
- **Tinh hoàn lạc chỗ (Ectopie testiculaire):** Dị tật này ít gặp hơn dị tật tinh hoàn ẩn. Tinh hoàn lạc chỗ là tinh hoàn không nằm trong bìu, nó di chuyển không theo con

đường của thời kỳ bào thai. Có thể gặp tinh hoàn nằm ở phía trước khớp mu, tầng sinh môn, cung đùi.

❖ **Giãn tĩnh mạch tinh (Varicocele)**: là hiện tượng giãn bất thường của tĩnh mạch tinh trong và đám rối tĩnh mạch tinh. Thường gặp dãn tĩnh mạch tinh bên trái.

Biểu hiện lâm sàng: đau tức, khó chịu bên bìu trái, sờ có búi tĩnh mạch giãn như búi giun dưới da bìu. Gãn tĩnh mạch tinh được chia làm ba mức độ như sau:

– Độ I: phải sờ nắn thừng tinh kỹ mới phát hiện thấy khi bệnh nhân đứng và làm nghiệm pháp Valsava. Nhiều khi sờ nắn chỉ thấy thừng tinh dày hơn bình thường khi bệnh nhân đứng và mất đi khi bệnh nhân nằm.
– Độ II: dễ phát hiện thấy khi sờ nắn thừng tinh không cần làm nghiệm pháp Valsava. Sờ nắn thất thừng tinh dày, nhiều tĩnh mạch dãn, dày, mềm.
– Độ III: Tĩnh mạch giãn, nhìn thấy các tĩnh mạch dãn nổi ngoằn ngoèo dưới da bìu, dễ phát hiện thấy.



Hình 30. Giãn tĩnh mạch tinh [Nguồn: Tác giả]

3.6. Một số dị tật cơ quan sinh dục nữ

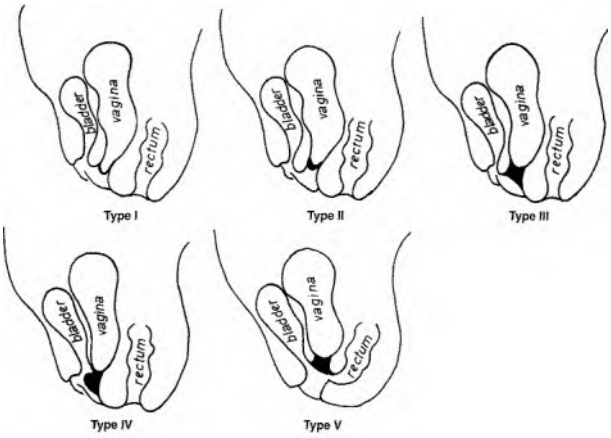
- Dị tật môi sinh dục: Hai môi bé bị dính nhau ở mép, toàn bộ hoặc bán phần. Dị tât môi sinh dục sẽ gây nên tình trạng khó giao hợp hoặc không thể giao hợp, cũng như ảnh hưởng đến việc sinh con.

- Dị tật màng trinh: Màng trinh của bạn gái không kín bưng như tang trống mà thường có lỗ để máu kinh hàng tháng thoát ra. Tuy nhiên, có không ít trường hợp, màng trinh của bạn gái dị tật sẽ không có lỗ.



Hình 31. Dính môi bé [Nguồn: Tác giả]

- Teo âm đạo bẩm sinh: Những bộ phận sinh sản khác vẫn có nhưng âm đạo bị teo và bít kín. Cần chụp MRI chẩn đoán.
- Không có âm đạo: Khi sinh ra đã không có âm đạo, tuy nhiên, vẫn có thể có tử cung và buồng trứng như bình thường. Những trường hợp này không sinh con theo đường âm đạo mà cần được mổ đẻ.



Hình 32. Teo âm đạo [Nguồn: A Pintér, N Alchihabi, 1992]

- Hội chứng không nhạy cảm Androgen hay rối loạn phát trển giới tính (DSD – Disorders of sex development): Mô tả sự mơ hồ về hình thể bên ngoài hoặc sự phát triển ngược hoàn toàn của bộ phận sinh dục ngoài. Thuật ngữ này thay thế cho thuật ngữ "lưỡng giới" mà trước kia hay dùng. Phân loại theo Allen 1976:
    - 46 XX DSD – lưỡng giới giả thể nữ (female pseudohermaphrodite).
    - 46 XY DSD - lưỡng giới giả thể nam (male pseudohermaphrodite).
    - Ovotesticular DSD – lưỡng giới thật (true hermaphrodite).
    - 45 XO/46XY DSD – Loạn sản tuyến sinh dục hỗn hợp (mixed gonadal dysgenesis).
    - 46 XX DSD – Loạn sản tuyến sinh dục hoàn toàn (Complete gonadal dysgenesis).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. R. Fornell Pérez, Á. Lozano Rodríguez, C. López Gutiérrez, Batista Martin1, O. Ivanytska; Las Palmas de Gran Canaria/ES, "Intravenous urography, a useful technique still alive", Congress: ECR 2013, Type: Educational Exhibit, Poster No.: C-0247
2. MakrinaSavvidou, H KDhillon (2015), "Chapter 18 - Urinary Tract Abnormalities", Twining's Textbook of Fetal Abnormalities (Third Edition), 2015, Pages 479-517

3. Trần Đức Hòe (2007), "Dị tật bẩm sinh của thận, đường dẫn niệu trên và cơ quan sinh dục", Bệnh học tiết niệu, Hội tiết niệu – thận học Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, tr.486-497.

4. Bộ môn phẫu nhi Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2017), "Ngoại Nhi lâm sàng", Nhà xuất bản Y học.

5. CSRamesh Babu, Vinay Sharma and Om Prakash Gupta (2015), Renal Fusion Anomalies: A Review of Surgical Anatomy, Anatomy & Physiology 2015, 5:S5

6. Pierre D.E. Mouriquand, et al., Hypospadias. 2010: chapter 41, page 526 – 543, Pediatric urology (2sd edition) 2010.

7. Witchel, S.F., *Disorders of sex development.* Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2018. **48**: p. 90-102.